



1



3



450 sp

عملي

محتوى مجاني غير مخصص للبيع

RB Informatcs; 19/12/2025

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

مصفوفات

عملي مشترك



برمجة ا

المصفوفات الأحادية

ما هي المصفوفات الأحادية؟

هي بنية لتخزين مجموعة عناصر من نفس النوع وتُخزن في الذاكرة بشكل متتالي.

ملاحظات:

1. في حال إصرارك عن مصفوفة من أي نوع فلن تتمكن من تغيير حجمها ولكن يمكنك تغيير عناصرها.
2. يُعرف عن ترتيب العنصر في المصفوفة بدليل وهو يبدأ بالرقم 0 بلغة C++ أي أن العنصر الأول هو $a[0]$

تمرين 1: اطلب من المستخدم إدخال مصفوفة من 5 عناصر ومن ثم جمع عناصرها

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     int a [5], sum=0;
6     for (int i=0; i<5; i++)
7     {
8         cin >> a[i];
9         sum+=a[i];
10    }
11    cout << "sum=" <<sum;
12    return 0;
13 }
```

رقم سطر التعليمة مع الشرح:

- 5 تعريف مصفوفة من 5 خانات وتعريف قيمة المجموع تساوي الصفر
- 6 حلقة for لإدخال عناصر المصفوفة
- 8 إدخال عناصر المصفوفة
- 9 جمع sum مع عنصر المجموعة المُدخل وتخزين الناتج في sum ثم إعادة الحلقة
- 10 نهاية الحلقة
- 11 طباعة ناتج الجمع

تمرين 2: قم بإدخال مصفوفة وإيجاد أكبر عدد فيها

رقم سطر التعليمة مع الشرح:

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main ()
4 {
5     int a[100], n;
6     cin >> n;
7     for (int i=0; i<n; i++)
8     {
9         cin >> a[i];
10    }
11    int maximum = a[0];
12    for (int i=0; i<n; i++)
13    {
14        if (a[i] > maximum)
15            maximum = a[i];
16    }
17    cout << "maximum=" << maximum;
18    return 0;
19 }
```

- 5 نعرف مصفوفة تَسَع ل 100 عنصر من أجل تخزين مساحة كافية للمستخدم لإدخال عناصر كافية له وتعريف متغير n يُعبر عن عدد العناصر التي يرغب المستخدم بإدخالها
- 7<---10 حلقة for لإدخال عناصر المصفوفة
- 11 نعرف متغير max ونعطيه قيمة تساوي أول قيمة للمصفوفة
- 12<---16 حلقة for داخلها شرط إذا كان عنصر المصفوفة أكبر من max فيقوم البرنامج عندها بتخزين قيمة عنصر المصفوفة $a[i]$ في max
- 17 اطبع max اكبر عنصر

تمرين 3: اكتب برنامج يقوم بعدّ العناصر الزوجية في مصفوفة يدخلها المستخدم

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     int a[100], n, even=0;
6     cin >> n;
7     for ( int i=0; i<n; i++)
8     {
9         cin >> a[i];
10    }
11    for (int i=0; i<n; i++)
12    {
13        if (a[i]%2==0)
14            even++;
15    }
16    cout << "Number of e ven numbers is:" << even;
17    return 0;
18 }
```

رقم سطر التعليمة مع الشرح:

- نعبّر مصفوفة ومتغير n يعبر عن عدد عناصر المصفوفة التي يريد المستخدم ومتغير باسم $even$ يساوي الصفر يدل على عدد الأعداد الزوجية
- 7<---10 حلقة for لإدخال عناصر المصفوفة
- 11<---15 حلقة for بداخلها شرط يتحقق إذا كان باقي قسمة عنصر المصفوفة على 2 يساوي الصفر عندها يقوم بزيادة قيمة $even$ بقيمة واحدة
- 16 اطبع عدد العناصر الزوجية

تمرين 4: اكتب برنامج يقوم بطباعة المصفوفة التي يدخلها المستخدم بالعكس

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     int a[100],n;
6     cin >> n;
7     for ( int i=0; i<n; i++)
8     {
9         cin >> a[i];
10    }
11    for (int i=n-1; i>=0; i--)
12    {
13        cout << a[i] << " ";
14    }
15    return 0;
16 }
```

رقم سطر التعليمة مع الشرح:

- 11 حلقة for تبدأ من العنصر $n-1$ وهو آخر عنصر في المصفوفة (المصفوفة تبدأ من الصفر أي في حال كانت المصفوفة مكونة من 6 أرقام فإن آخر عنصر فيها هو $a[6-1]$ وهو العنصر $a[5]$ والحلقة تنتهي عند الصفر وتنقص بمقدار قيمة واحدة بعد كل دورة
- 13 طباعة عنصر المصفوفة وترك مسافة بين العناصر



Be cool على طول